COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

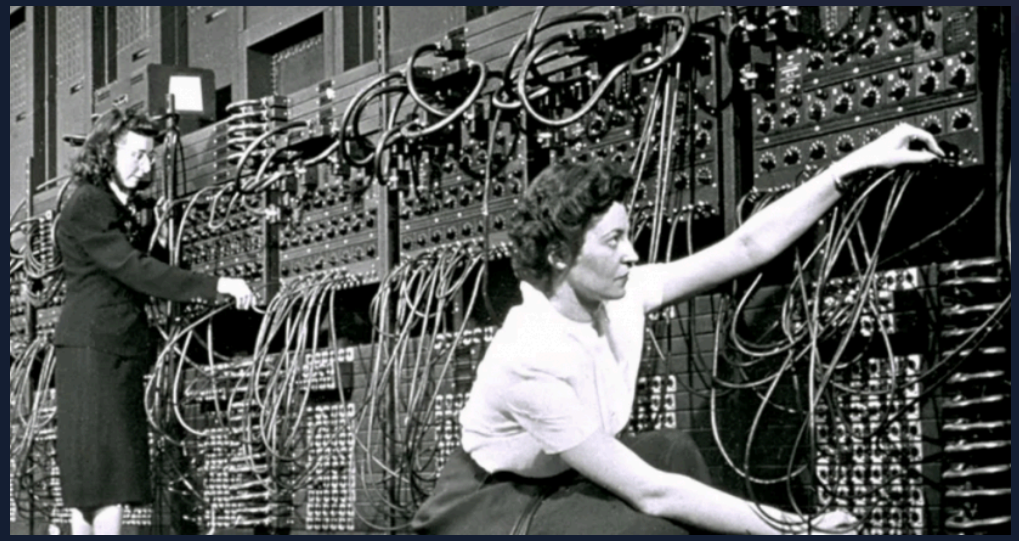
DOCENTE	Seyedhossein Javadizavieh
UNITA' FORMATIVA	PartyRock — Costruire con l'AI
ARGOMENTO	I tipi di AI, IoT

intervento realizzato da

ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Storia del computer (parte 1)

Anno	Cosa è successo
1945	ENIAC — il primo computer. Grande come una stanza!
1950s	Arriva il transistor. I computer diventano più piccoli
1969	ARPANET — 4 università si connettono. Nasce internet!
1971	Intel 4004 — il primo "cervello" del computer su un chip
1981	IBM PC — il computer entra nelle case



Storia del computer (parte 2)

Anno	Cosa è successo
1991	Nasce il Web — siti, link e browser
2007	iPhone — il computer entra in tasca!
2010s	I computer diventano super potenti
2020s	Nasce l'AI generativa: il computer ora "crea" cose

80 anni fa il computer era grande come la vostra aula. Oggi è nel vostro telefono!

Storia dell'AI (parte 1)

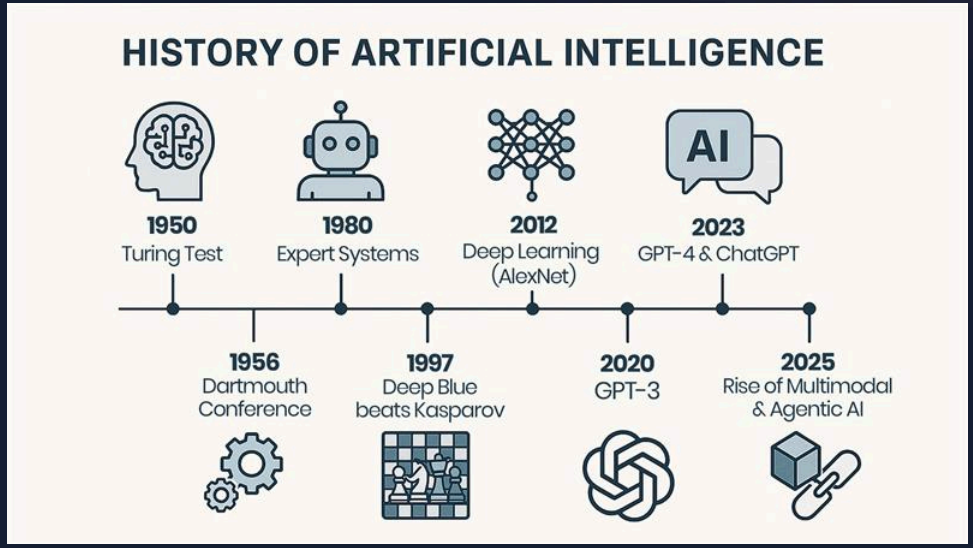
Anno	Cosa è successo
1950	Alan Turing chiede: "Può una macchina pensare?"
1956	Nasce il nome "Intelligenza Artificiale"
1960–70	Tanto entusiasmo, poi delusione ("inverno AI")
1980s	Si riprova, ma di nuovo troppo difficile
1997	Il computer Deep Blue batte il campione di scacchi!

L'AI non è nata ieri. Ha avuto alti e bassi per 70 anni!

Storia dell'AI (parte 2)

Anno	Cosa è successo
2012	L'AI inizia a riconoscere le foto bene come noi
2016	L'AI batte il campione mondiale di Go (gioco difficilissimo)
2022	ChatGPT — 100 milioni di persone lo usano in 2 mesi!
2024+	L'AI capisce testo, foto, voce e video insieme

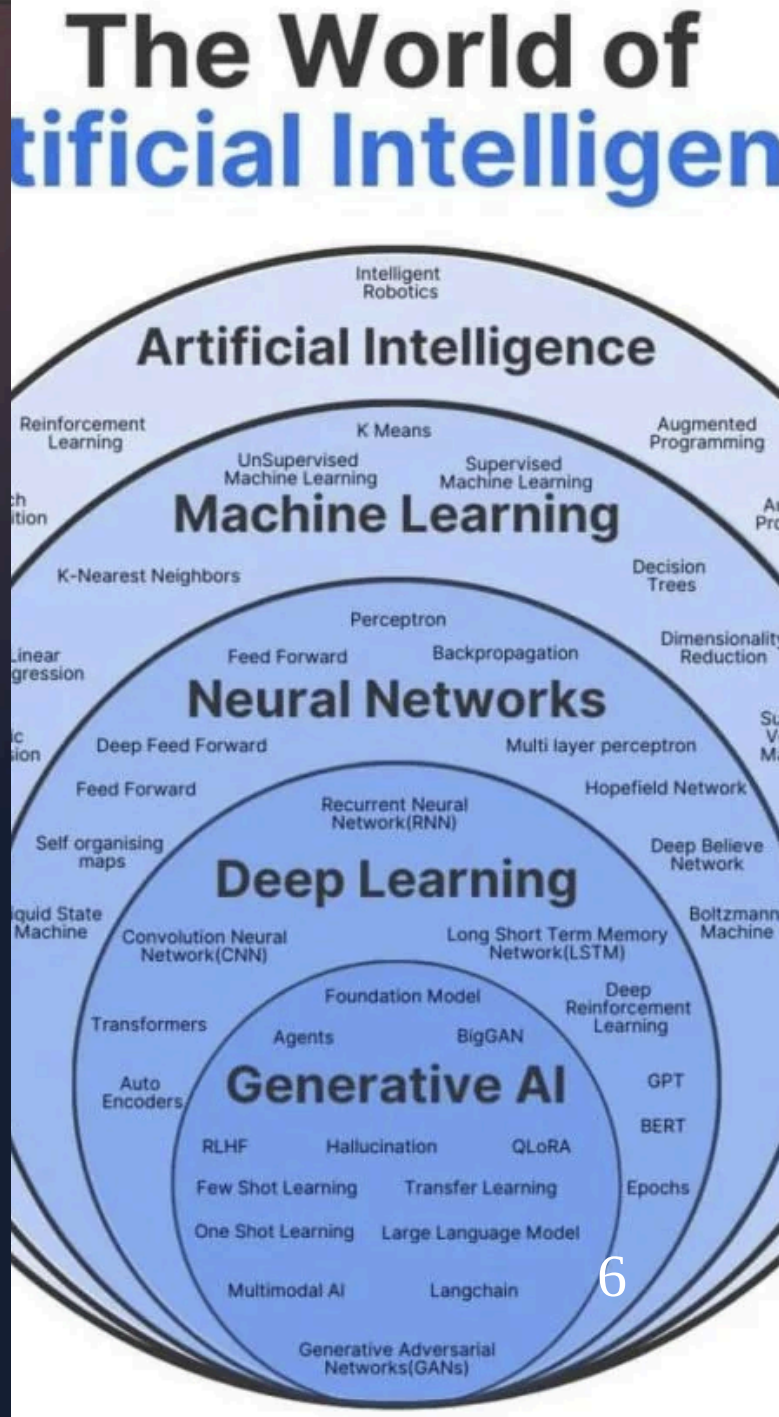
Oggi l'AI è ovunque: nel telefono, nei social, nei videogiochi.



I 4 tipi di AI

Non esiste "una sola AI". Ce ne sono 4 tipi diversi:

Tipo	Cosa fa	Esempio dalla vostra vita
Analitica	guarda cosa è successo	"quanti gol ha fatto la squadra quest'anno?"
Predittiva	prevede cosa succederà	"quale canzone ti piacerà?" (Spotify)
Prescrittiva	dice cosa è meglio fare	"prendi questa strada, c'è meno traffico" (Google Maps)
Generativa	crea cose nuove	ChatGPT scrive un testo, Midjourney crea un'immagine



AI Analitica e Predittiva

AI Analitica — guarda il passato

- "Cosa è successo?"
- Esempio: Instagram vi dice quante persone hanno visto la vostra storia

AI Predittiva — guarda il futuro

- "Cosa succederà?"
- Esempio: Netflix vi dice "ti potrebbe piacere questo film"
- Esempio: il filtro anti-spam sa quali email sono spazzatura

Come impara? Vede migliaia di esempi e trova le regole.

Come studiare per un esame: più esercizi fai, più capisci le regole!

AI Generativa

Questa è l'AI che usate voi! Crea cose nuove:

- **Testo** — ChatGPT, Gemini ("scrivi un riassunto")
- **Immagini** — Midjourney, DALL·E ("disegna un drago")
- **Codice** — GitHub Copilot ("scrivi un programma")
- **Video** — Sora ("crea un video di 10 secondi")

Come funziona?

1. Ha letto miliardi di pagine da internet
2. Ha imparato come le parole stanno insieme
3. Quando scrivi qualcosa, "indovina" la parola dopo

Non capisce davvero. Calcola: "quale parola viene dopo?"

Può sbagliare con sicurezza! Si chiama **allucinazione**.

Classificare vs Generare

Classificare (AI tradizionale):

- Mostri una foto di un gatto → risponde "è un gatto!"
- Sceglie tra risposte che già conosce

Generare (AI generativa):

- Scrivi "disegna un gatto astronauta" → crea un disegno nuovo!
- Inventa qualcosa che non esisteva prima

È come la differenza tra:

- riconoscere una canzone (classificare)
- comporre una canzone nuova (generare)

AI nella vita di tutti i giorni

Dove	Tipo di AI	Cosa fa
TikTok / Instagram	Predittiva	sceglie quali video vi mostra
Spotify	Predittiva	"Discover Weekly" — musica nuova per voi
Google Traduttore	Generativa	traduce frasi intere
Videogiochi	Prescrittiva	i nemici si adattano a come giocate
Fotocamera telefono	Analitica	riconosce i volti, migliora le foto
Auto Tesla	Predittiva	guida da sola (quasi!)

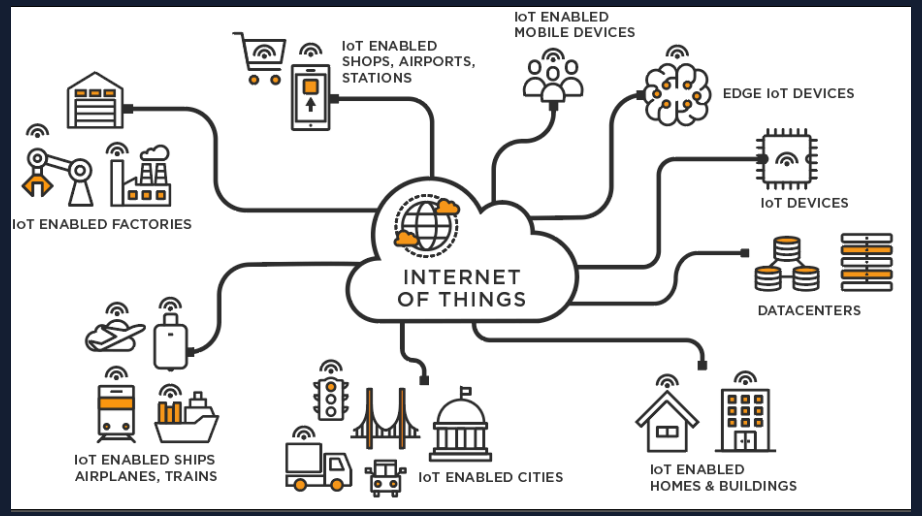
Usate già l'AI ogni giorno, anche senza saperlo!

IoT — Internet of Things (Internet delle Cose)

Cos'è? Oggetti "normali" che si connettono a internet e diventano intelligenti.

Esempi che conoscete:

- **Smartwatch** — conta i passi, misura il battito del cuore
- **Alexa / Google Home** — accende le luci, mette la musica
- **Termostato smart** — impara quando siete a casa e regola la temperatura
- **Telecamera di sicurezza** — riconosce le persone con l'AI
- **Auto connesse** — inviano dati al meccanico prima che si rompano



Come funziona l'IoT (semplice!)

3 passaggi:

1. Un **sensore** raccoglie dati (temperatura, movimento, battito, posizione)
2. I dati vanno nel **cloud** via internet
3. Un programma (spesso con **AI**) analizza i dati e fa qualcosa

Esempio: il vostro Fitbit...

- Il sensore misura il battito → manda i dati al cloud → l'AI dice "oggi hai dormito male!"

IoT + AI + Cloud = il trio magico!

- L'IoT raccoglie i dati
- Il cloud li salva e li elabora
- L'AI li analizza e prende decisioni

Cosa l'AI NON può fare (miti da sfatare!)

"L'AI pensa come noi" → No! Calcola numeri molto velocemente

"L'AI ha sempre ragione" → No! Può inventare risposte false

"L'AI impara da me adesso" → Di solito no. Ha studiato prima

"L'AI è obiettiva" → No! Se i dati sono sbagliati, anche l'AI sbaglia

La cosa importante:

Chi capisce **come funziona** l'AI non la subisce — la usa bene!

Voi state imparando proprio questo.